

Nom :

Prénom :

N° :

QCM 3 : Nombres complexes

Répondre en cochant là où les cases correspondant à des assertions vraies (et seulement celles-ci).

Question 1 : Le complexe j vérifie

- ☐ $j = \bar{j}$
☐ $1 - j + j^2 = 0$
☐ $j = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$
☐ $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$

Question 2 : Soit $z = \frac{i+1}{1-i\sqrt{3}}$. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ $|z| = \frac{1}{\sqrt{2}}$
☐ $z\bar{z} = \frac{1}{2}$
☐ Un argument de z est $\frac{7\pi}{12}$
☐ Le conjugué de z est $\bar{z} = \frac{i-1}{1+i\sqrt{3}}$

Question 3 : Soit z un nombre complexe de module 2 et d'argument $\frac{\pi}{4}$. L'écriture algébrique de z est :

- ☐ $z = \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$
☐ $z = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$
☐ $z = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$
☐ $z = 2 - 2i$

Question 4 : Soit $\theta \in \mathbb{R}$. $e^{i\theta} \in \mathbb{R}$ si et seulement si :

- ☐ $\theta = 0$
☐ $\theta = 2\pi$
☐ $\theta = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
☐ $\theta = k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Question 5 : Soit θ un réel. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$ et $\cos(2\theta) = 2 \cos \theta \sin \theta$
☐ $\cos^2 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$ et $\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$
☐ $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$ et $\sin(2\theta) = 2 \cos \theta \sin \theta$
☐ $\sin^2 \theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$ et $\sin(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$

Question 6 : Les racines carrées de i sont :

- ☐ $\frac{1+i}{2}$ et $\frac{-1+i}{2}$

- ☐ $\frac{1+i}{\sqrt{2}}$ et $\frac{-1+i}{\sqrt{2}}$
☐ $e^{i\frac{\pi}{4}}$ et $e^{-i\frac{\pi}{4}}$
☐ $e^{i\frac{\pi}{4}}$ et $-e^{i\frac{\pi}{4}}$

Question 7 : On considère l'équation :

(E) : $z^2 + z + 1 = 0, z \in \mathbb{C}$. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ Les solutions de (E) sont : $z_1 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ et $z_2 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$.
☐ Les solutions de (E) sont : $z_1 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$ et $z_2 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}$.
☐ Les solutions de (E) sont : $z_1 = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ et $z_2 = e^{-i\frac{2\pi}{3}}$.
☐ Si z est une solution de (E), alors $|z| = 1$.

Question 8 : Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z - 2| = 1$. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ $z = 3$
☐ $z = 1$
☐ $z = 2 + e^{i\theta}, \theta \in \mathbb{R}$
☐ Le point du plan d'affixe z appartient au cercle de rayon 1 et de centre le point d'affixe 2.

Question 9 : Soit $z = \frac{(1-i)^{10}}{(1+i\sqrt{3})^4}$. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ $|z| = 2$
☐ $|z| = \frac{1}{2}$
☐ $\arg z = \frac{\pi}{6} [2\pi]$
☐ $\arg z = -\frac{\pi}{6} [2\pi]$

Question 10 : L'application $z \mapsto -z + i$

- ☐ est une translation.
☐ est une homothétie.
☐ est une rotation.
☐ est à la fois une homothétie et une rotation.

Question 11 : $(x, y) \in \mathbb{C}^2$ est solution de $\begin{cases} x + y = 1 \\ x \times y = 2 \end{cases}$ si, et seulement si,

- ☐ x et y sont des solutions complexes de $z^2 + 2z - 1 = 0$.

- ☐ x et y sont les solutions complexes de $z^2 + 2z + 1 = 0$.
- ☐ x et y sont des solutions complexes de $z^2 + z + 2 = 0$.
- ☐ x et y sont les solutions complexes de $z^2 - z + 2 = 0$.

Question 12 : Soit $z = \frac{\cos \theta + i \sin \theta}{\cos \phi - i \sin \phi}$, $\theta, \phi \in \mathbb{R}$. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ $|z| = 2$
- ☐ $\arg z = \theta + \phi [2\pi]$
- ☐ $z = \cos(\theta + \phi) + i \sin(\theta + \phi)$
- ☐ $|z| = 1$

Question 13 : Soit z_1 et z_2 deux nombres complexes. Alors, $|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2$ est égal à :

- ☐ $|z_1|^2 + |z_2|^2$
- ☐ $|z_1|^2 - |z_2|^2$
- ☐ $2|z_1|^2 + 2|z_2|^2$
- ☐ $2|z_1|^2 - 2|z_2|^2$

Question 14 : Soit θ un réel. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ $\cos^3 \theta = \frac{1}{8}(\cos(3\theta) + 3 \cos \theta)$
- ☐ $\cos^3 \theta = \frac{1}{4}(\cos(3\theta) + 3 \cos \theta)$
- ☐ $\sin^3 \theta = \frac{1}{4}(3 \sin \theta - \sin(3\theta))$
- ☐ $\sin^3 \theta = \frac{1}{4}(3 \sin \theta + \sin(3\theta))$

Question 15 : Soit θ un réel. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ $\cos(5\theta) = \cos^5 \theta - 10 \cos^3 \theta \sin^2 \theta + 5 \cos \theta \sin^4 \theta$
- ☐ $\cos(5\theta) = \cos^5 \theta + 10 \cos^3 \theta \sin^2 \theta + 5 \cos \theta \sin^4 \theta$
- ☐ $\sin(5\theta) = 5 \cos^4 \theta \sin \theta + 10 \cos^2 \theta \sin^3 \theta + \sin^5 \theta$
- ☐ $\sin(5\theta) = 5 \cos^4 \theta \sin \theta - 10 \cos^2 \theta \sin^3 \theta + \sin^5 \theta$

Question 16 : On considère l'équation :

(E) : $z^2 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$, $z \in \mathbb{C}$. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ Si z est une solution de (E), $\arg z = \frac{\pi}{8} [2\pi]$.
- ☐ Les solutions de (E) sont : $z = e^{i\frac{\pi}{8}}$ et $z = -e^{i\frac{\pi}{8}}$.
- ☐ $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2}}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2}}$.
- ☐ $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2}}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2}}$.

Question 17 : Les racines cubiques de -8 sont :

- ☐ $z_k = 2e^{i\frac{(2k+1)\pi}{3}}$, $k = 1, 2, 3$
- ☐ $z_k = 2e^{i\frac{(2k-1)\pi}{3}}$, $k = 0, 1, 2$
- ☐ $z_k = -2e^{i\frac{(2k+1)\pi}{3}}$, $k = 0, 1, 2$
- ☐ $z_1 = -2, z_2 = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ et $z_3 = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$

Question 18 : Soit $z = e^{i\theta}$, où θ est un réel. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ $|z| = 1$
- ☐ $|z| = e^{\cos \theta}$
- ☐ $\arg z = \theta [2\pi]$
- ☐ $\arg z = \sin \theta [2\pi]$

Question 19 : Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z-1| = |z+1|$. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ $z = 0$
- ☐ $z = ia$, $a \in \mathbb{R}$
- ☐ Le point du plan d'affixe z appartient au cercle de rayon 1 et de centre le point d'affixe 0.
- ☐ Le point du plan d'affixe z appartient à la médiatrice du segment $[A, B]$, où A et B sont les points d'affixe -1 et 1 respectivement.

Question 20 : Soit $z = 1 + e^{i\theta}$, $\theta \in]-\pi, \pi[$. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ $|z| = 2$
- ☐ $|z| = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$
- ☐ $\arg z = \frac{\theta}{2} [2\pi]$
- ☐ $\arg z = \theta [2\pi]$

Question 21 : Soit $z = e^{i\theta} + e^{i\phi}$, $\theta, \phi \in \mathbb{R}$ tels que $-\pi < \theta - \phi < \pi$. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ $|z| = 2$
- ☐ $|z| = 2 \cos\left(\frac{\theta - \phi}{2}\right)$
- ☐ $\arg z = \theta + \phi [2\pi]$
- ☐ $\arg z = \frac{\theta + \phi}{2} [2\pi]$

Question 22 : Soit

$x \in \mathbb{R} \setminus \{2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $S_1 = \sum_{k=0}^n \cos(kx)$ et

$S_2 = \sum_{k=0}^n \sin(kx)$. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ $S_1 = \cos\left(\frac{nx}{2}\right) \cdot \frac{\sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$
- ☐ $S_1 = \sin\left(\frac{nx}{2}\right) \cdot \frac{\sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$
- ☐ $S_2 = \sin\left(\frac{nx}{2}\right) \cdot \frac{\sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$
- ☐ $S_2 = \cos\left(\frac{nx}{2}\right) \cdot \frac{\sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$

Question 23 : On considère l'ensemble On considère l'équation (E) : $z^8 = z$, $z \in \mathbb{C}$. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ Si z est une solution de (E), alors $z = 0$.
- ☐ Si z est une solution de (E), alors $z = 0$ ou $|z| = 1$.

- ☐ L'équation (E) admet 8 solutions distinctes.
- ☐ Les solutions non nulles de (E) sont les racines 9-ièmes de l'unité.

Question 24 : Soit n un entier ≥ 2 , $z_1, z_2, \dots, z_n$ les racines n -ièmes de l'unité. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ $z^n - 1 = (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n)$
- ☐ $z_1 z_2 \dots z_n = (-1)^{n-1}$
- ☐ $z_1 + z_2 + \dots + z_n = 1$
- ☐ $z_1 + z_2 + \dots + z_n = 0$

Question 25 : Soit E l'ensemble des points M d'affixe z tels que : $\left| \frac{z-1}{1+iz} \right| = \sqrt{2}$. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ E est une droite.
- ☐ E est un cercle.
- ☐ $E = \emptyset$
- ☐ E est le cercle de rayon 2 et de centre le point d'affixe $-1 + 2i$.

Question 26 : Soit E l'ensemble des points M d'affixe z tels que : $z + \frac{1}{9} \in \mathbb{R}$. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ $E = \mathbb{R}^*$
- ☐ E est le cercle unité.
- ☐ $E = \mathbb{R}^* \cup \{z \in \mathbb{C}; |z| = 1\}$
- ☐ E contient le cercle unité.

Question 27 : Soit E l'ensemble des points M d'affixe z tels que M et les points A et B d'affixe i et iz respectivement soient alignés. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ E est la droite passant par les points d'affixe i et $-1 + i$ respectivement.
- ☐ E est le cercle de rayon $\frac{1}{\sqrt{2}}$ et de centre le point d'affixe $\frac{1}{2}(1 + i)$.
- ☐ E est le cercle de rayon $\frac{1}{2}$ et de centre le point d'affixe $1 + i$.
- ☐ E est la droite passant par les points d'affixe $-i$ et $1 - i$ respectivement.

Question 28 : Soient A, B et C trois points distincts deux à deux du plan complexe muni du repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Si $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = 3i$, alors :

- ☐ A, B et C sont alignés
- ☐ ABC est un triangle rectangle en A
- ☐ $OACB$ est un parallélogramme
- ☐ A, B et C appartiennent au cercle de diamètre $[AB]$

Question 29 : Soient A, B, C et D quatre points distincts deux à deux du plan complexe muni du repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Une mesure de l'angle $(\vec{AB}, \vec{CD})$ est :

- ☐ $\arg\left(\frac{z_B - z_A}{z_D - z_C}\right)$
- ☐ $\arg(z_B - z_A) + \arg(z_D - z_C)$
- ☐ $\arg(z_C - z_A) + \arg(z_D - z_B)$
- ☐ $\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right)$

Question 30 : Soient A et B deux points du plan complexe muni du repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'affixes respectives $z_A = 1 + i$ et $z_B = 3 - i$. Soit I le milieu de $[AB]$ d'affixe z_I , alors :

- ☐ $AB = 2$
- ☐ $z_I = 2$
- ☐ $z_I = \frac{z_A - z_B}{2}$
- ☐ $AB = \sqrt{8}$

Question 31 : Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Soit A et B les points d'affixe respectives $(1 + i)$ et $2i$.

L'ensemble des points M dont l'affixe z vérifie $|z - 1 - i| = 2$ est :

- ☐ le cercle de diamètre $[AB]$
- ☐ le cercle de diamètre AB
- ☐ la médiatrice du segment $[AB]$
- ☐ Le segment $[AB]$

Question 32 : Soient A, B et C trois points distincts deux à deux du plan complexe muni du repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Si $z_C = z_A + z_B$, alors :

- ☐ $OACB$ est un parallélogramme
- ☐ A, B et C sont alignés
- ☐ A est le milieu de $[BC]$
- ☐ ACB est un triangle rectangle en A